

Vionix 实施计划与质量管理

1. 实施原则

- ？先打通基础链路，再建设业务能力。
- ？先实现租户、权限和数据边界，再开放多用户功能。
- ？所有可见功能必须具备接口、数据、测试和部署文档。
- ？任何功能上线前必须验证跨租户隔离。

2. 里程碑

阶段	目标	主要交付物
M0 基础设施校准	修正基础设施和 InfluxDB 降采样	Compose、InfluxDB Task、验证脚本
M1 后端骨架	建立 Spring Boot 4、MySQL、Redis、基础配置	Backend 工程、健康检查、迁移脚本
M2 RBAC	完成租户、用户、角色、权限、认证	Auth/RBAC API、权限拦截、测试
M3 指标服务	完成设备目录、MQTT 消费、Metrics API、WS 指标推送	Device API、MQTT Consumer、Influx 查询、WS Gateway
M4 规则告警	完成规则、分组、告警和动作日志	RuleEngine、AlertManager、ActionDispatcher
M5 前端监控	完成登录、实时监控、历史趋势、告警中心	Vue 前端、图表、WS 订阅
M6 低代码仪表盘	完成仪表盘 CRUD、编辑器、变量和组件	Dashboard API、Editor、组件库
M7 测试发布	完成端到端测试、部署文档和生产基线	测试报告、发布包、运维手册

3. 依赖顺序

```
[mermaid]
flowchart LR
    m0["M0 基础设施"] --> m1["M1 后端骨架"]
    m1 --> m2["M2 RBAC"]
    m2 --> m3["M3 指标服务"]
    m3 --> m4["M4 规则告警"]
    m3 --> m5["M5 前端监控"]
    m5 --> m6["M6 低代码仪表盘"]
    m4 --> m7["M7 测试发布"]
    m6 --> m7
```

4. 工作分解

M0 基础设施校准

任务	输出
修正 Telegraf topic/tag 提取方案	tenantid、deviceid、source 进入 InfluxDB tag
修正 InfluxDB Task	聚合字段无二次后缀，均值按 count 加权
增加本地验证说明	MQTT 发布和 InfluxDB 查询示例

M1 后端骨架

任务	输出
创建 Spring Boot 4 工程	backend/
接入 MySQL、Redis、InfluxDB、MQTT	配置类和健康检查
建立通用响应和错误码	Result、PageResult、ErrorCode
建立数据库迁移机制	初始化 schema

M2 RBAC

任务	输出
实现登录、刷新、登出	Auth API
实现用户、角色、权限	RBAC API
实现租户上下文	MyBatis tenant interceptor
实现权限注解和 AOP	API 权限控制
实现 Redis 安全状态	token 黑名单、失败计数、权限缓存

M3 指标服务

任务	输出
实现 MQTT Consumer	实时指标事件
实现设备目录	设备 CRUD、启停、可见设备列表
实现 InfluxDB 查询服务	/api/metrics
实现 WebSocket/STOMP	鉴权、订阅、推送
实现设备权限校验接口	指标查询和订阅复用

M4 规则告警

任务	输出
实现设备分组	CRUD 和设备绑定
实现规则 CRUD	条件、动作、启停
实现 RuleEngine	编译缓存、索引、窗口状态
实现告警管理	触发、恢复、抑制、统计
实现动作分发	MQTT/HTTP/IM 扩展点和日志

M5 前端监控

任务	输出
实现登录和权限路由	登录页、菜单、按钮权限
实现实时监控	WS 订阅、ECharts 曲线
实现历史趋势	/api/metrics 查询
实现告警中心	列表、统计、实时角标

任务	输出
实现规则管理页面	规则编辑器

M6 低代码仪表盘

任务	输出
仪表盘 CRUD	列表、详情、发布
编辑器三栏布局	组件库、画布、配置面板
变量系统	device、timeRange、metric
组件数据绑定	复用指标 API 和 WS
JSON schema 校验	防止非法配置

5. Definition of Done

每个功能完成必须满足：

- ？需求编号明确。
- ？API 文档和数据模型已更新。
- ？单元或集成测试覆盖核心逻辑。
- ？多租户和权限边界已测试。
- ？日志不泄露敏感信息。
- ？前端具备加载、空数据、错误和无权限状态。
- ？部署配置不包含明文密钥。
- ？文档和实现一致。

6. 风险管理

风险	影响	控制措施
InfluxDB 降采样实现错误	历史统计失真	专门测试不均匀采样和字段后缀
跨租户越权	严重安全事故	所有 API、WS、Influx 查询加入租户测试
Redis 缺失	登出和登录失败策略不一致	生产强制 Redis，启动时检查
WebSocket 广播全量	数据泄露	服务端订阅校验和 topic 精准推送
密钥写入配置	凭据泄露	secret 扫描和部署检查
规则表达语义不一致	告警误报漏报	前后端共享条件语义和测试用例

7. 交付物清单

类别	交付物
代码	backend/、frontend/、mysql/、部署配置
数据库	MySQL 迁移脚本、InfluxDB Task 脚本

类别	交付物
接口	OpenAPI 或等价接口文档、WebSocket 协议文档
测试	单元、集成、E2E、安全和性能测试报告
运维	部署说明、环境变量清单、备份恢复方案
流水线	CI/CD 配置、密钥扫描、镜像构建和发布记录
用户	管理端使用说明和常见问题